

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО
ITMO University

Лабораторная работа №2

По дисциплине Информационная безопасность

Тема работы Факторы аутентификации

Обучающийся Сакулин Иван Михайлович

Факультет Факультет прикладной информатики

Группа К3321

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и
системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникацион-
ных системах

Обучающийся

(дата)

(подпись)

Сакулин И.М.

(Ф.И.О.)

Руководитель

(дата)

(подпись)

Пикуль А.С.

(Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3
1 ХОД РАБОТЫ.....	4
1.1 Анализ способов аутентификации в используемых сервисах ..	4
1.2 Подключение второго фактора	8
1.3 Биометрия как фактор аутентификации	12
1.4 Сравнение способов подтверждения входа	13
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	15
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	16

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: изучить факторы аутентификации на практике, проанализировать доступные способы подтверждения входа в популярных сервисах, подключить двухфакторную аутентификацию, оценить биометрию как фактор и сравнить различные методы.

Задачи:

- 1) для пяти используемых сервисов зайти в настройки безопасности каждого и выяснить, какие способы подтверждения входа там предлагаются;
- 2) подключить второй фактор своими руками;
- 3) поработать с биометрией;
- 4) сравнить способы подтверждения входа между собой.

1 ХОД РАБОТЫ

1.1 Анализ способов аутентификации в используемых сервисах

Для выполнения первого пункта работы были выбраны пять сервисов, которыми я пользуюсь: Google, GitHub, Яндекс, ВКонтакте и MAX. В настройках безопасности каждого из этих сервисов были выявлены доступные способы подтверждения входа. Результаты сведены в таблицу 1.

Таблица 1 — Способы подтверждения входа в исследуемых сервисах

Способ	Google	GitHub	Yandex	VK	MAX
пароль	+	+	+	+	+
мобильное приложение	+	+	+	+	+
SMS-код	+	+	+	+	+
Email-код	+	+	+	-	-
ключи и токены	+	+	+	-	-
аутентификатор	+	+	-	+	-
резервные коды	+	+	-	-	-
passkey	+	+	-	-	-
биометрия	-	-	+	+	-
push-уведомление	+	-	+	-	-
сторонние аккаунты	-	+	+	-	-

Способы были распределены по трём факторам аутентификации.

Знание (что знает пользователь): пароль, PIN-код, резервные коды.

Владение (что имеет пользователь): телефон с мобильным приложением (SMS, push, QR-сканер), устройство с почтой, аутентификатор, сторонние аккаунты, ключ passkey, ключи и токены.

Свойство (кто есть пользователь): биометрия (отпечаток пальца, распознавание лица).

Среди рассмотренных сервисов наиболее сильную защиту предоставляют Google и GitHub, так как они поддерживают современные фишинг-

устойчивые способы аутентификации, в частности passkey и аппаратные ключи.

На рисунках 1–5 приведены скриншоты страниц настроек безопасности соответствующих сервисов, подтверждающие наличие перечисленных методов.

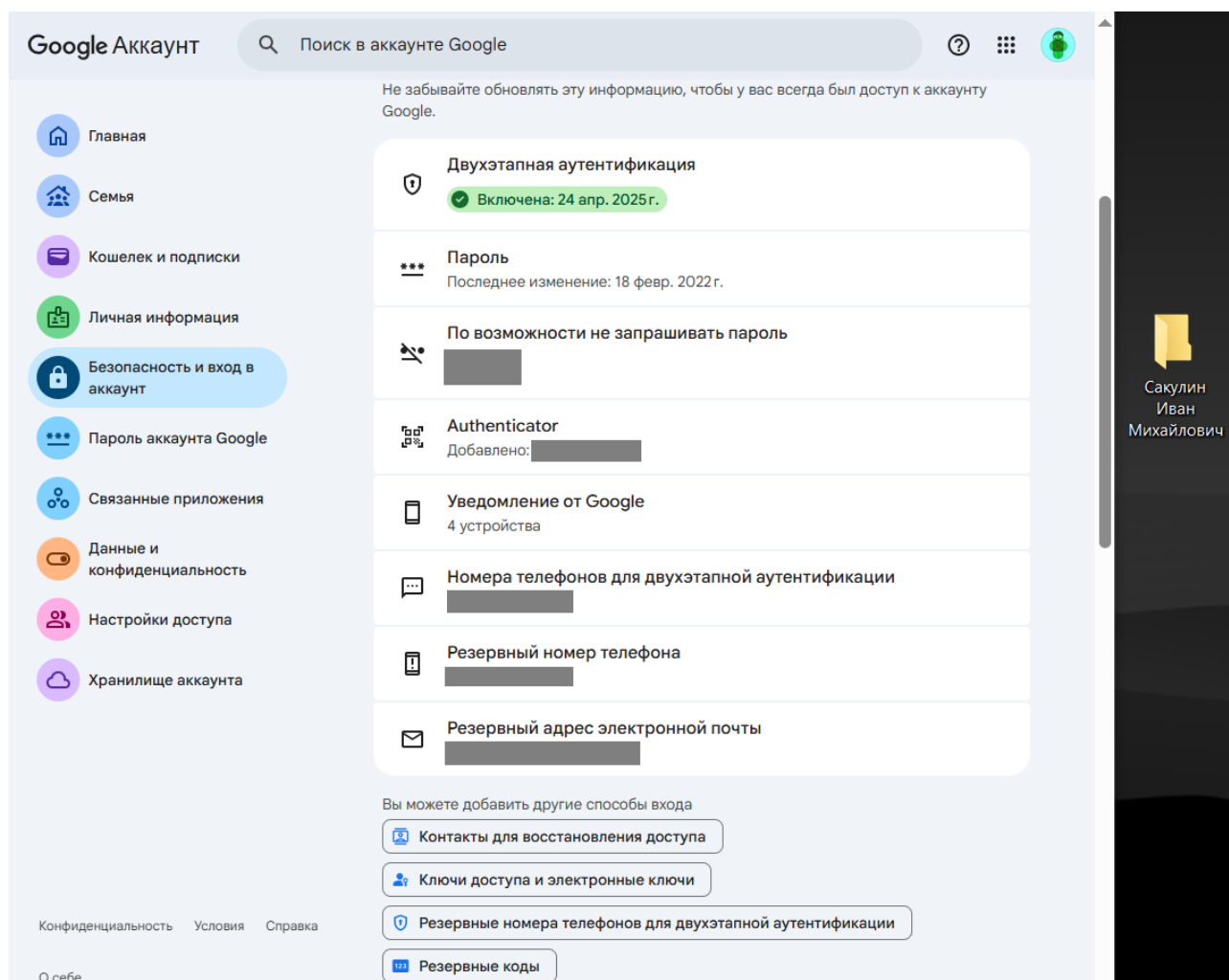


Рисунок 1 — Настройки безопасности Google

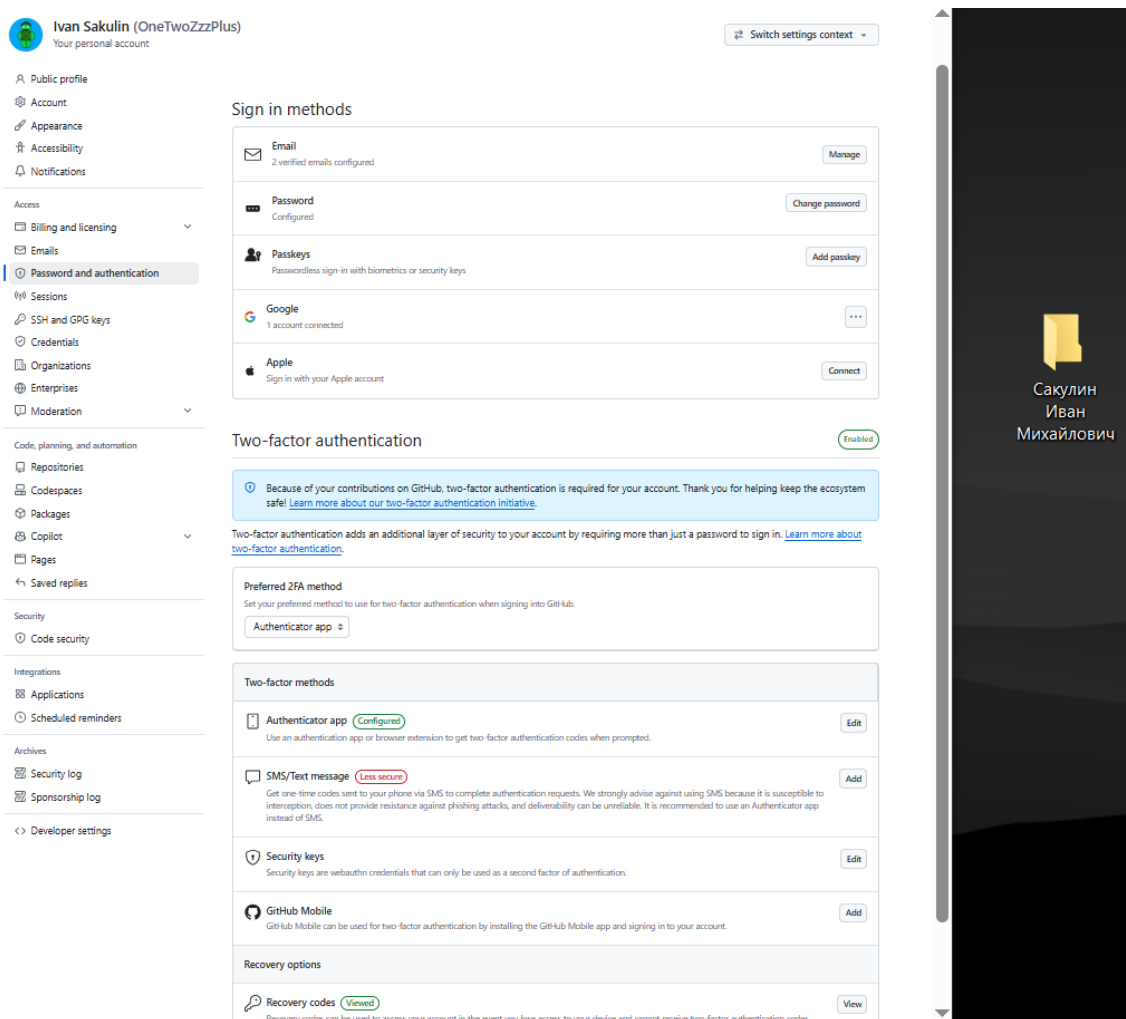


Рисунок 2 — Настройки безопасности GitHub

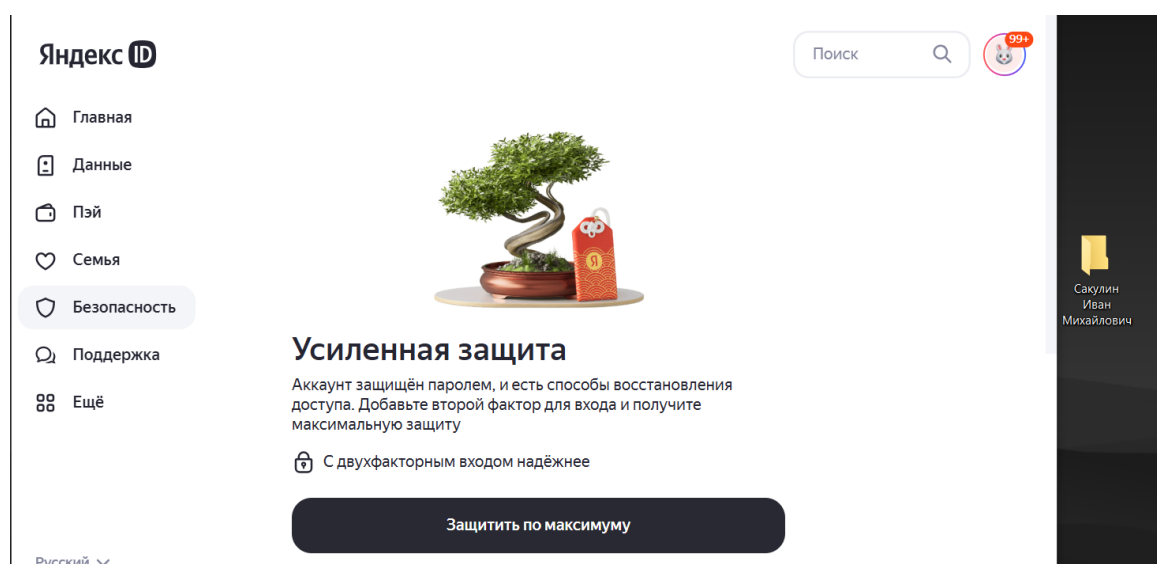


Рисунок 3 — Настройки безопасности Яндекс

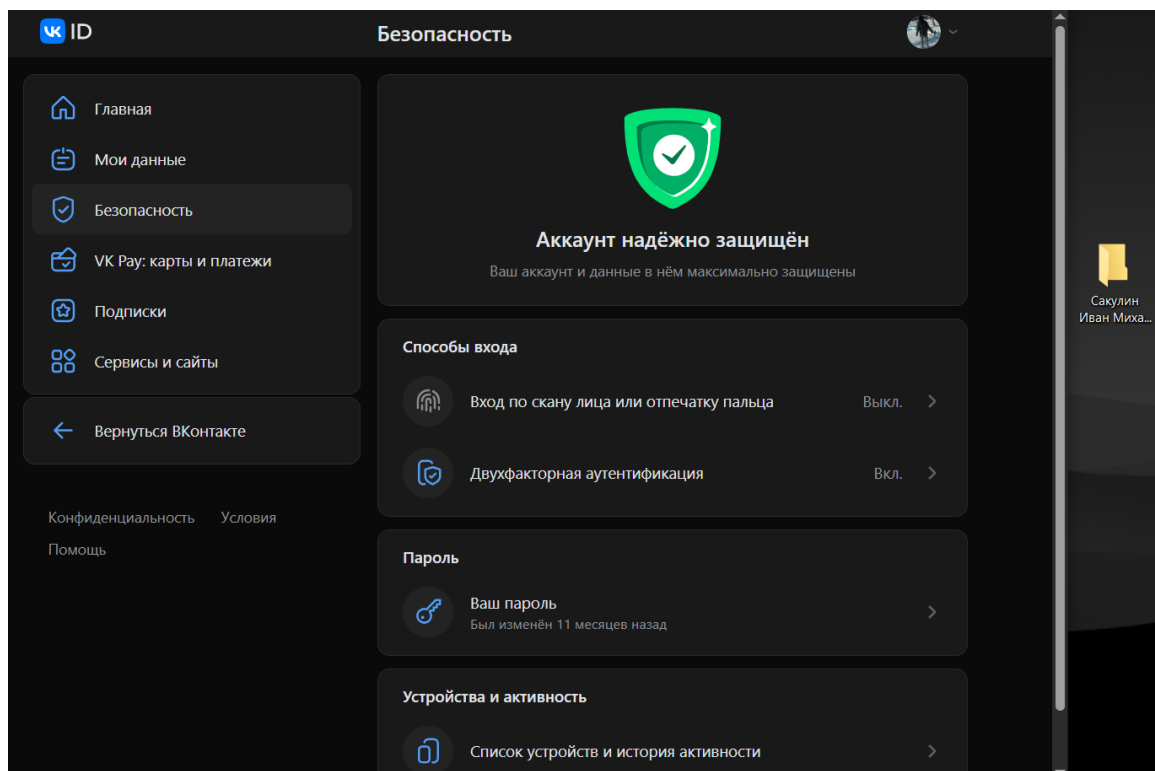


Рисунок 4 — Настройки безопасности ВКонтакте

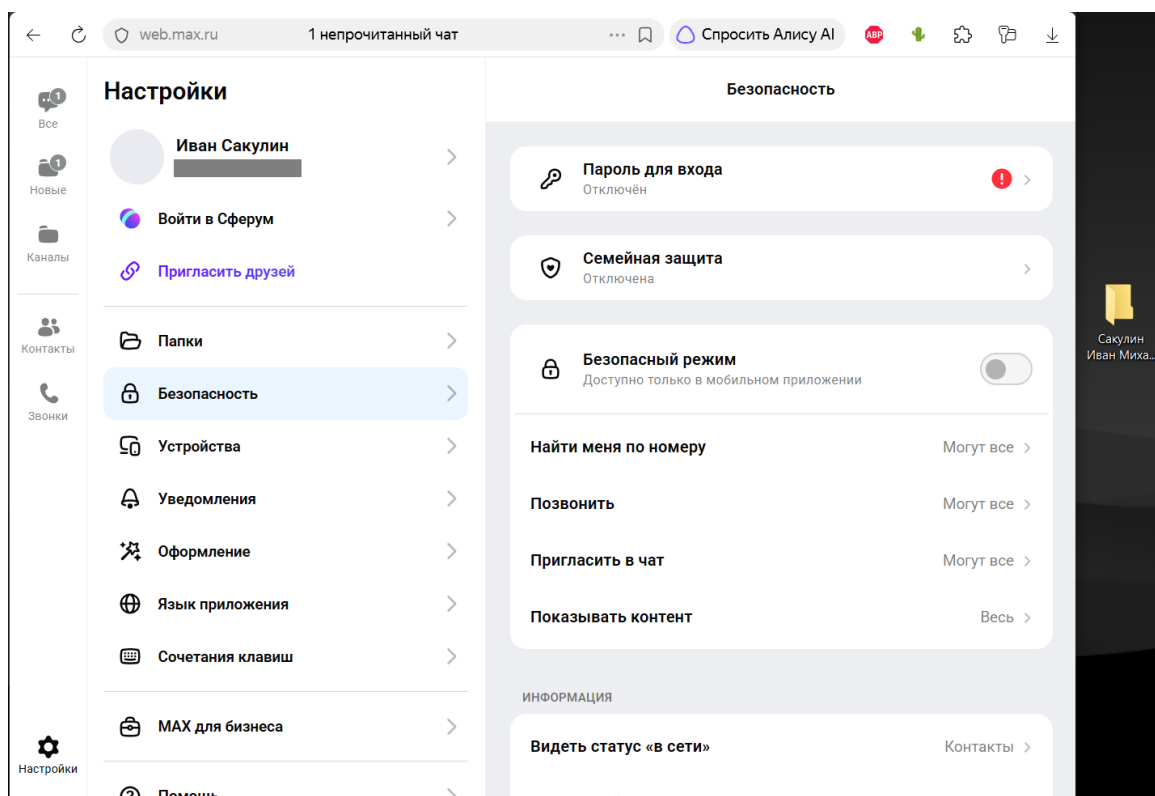


Рисунок 5 — Настройки безопасности MAX

1.2 Подключение второго фактора

Для практического включения двухфакторной аутентификации был выбран аккаунт Yandex. Процесс настройки показан на рисунках 6–9.

- 1) Переход в раздел «Безопасность», далее «Текущий способ» (рисунок 6).
- 2) Выбор способа подтверждения: «Пароль + смс» (рисунок 7).
- 3) Ввод пришедшего в СМС кода подтверждения (рисунок 8).
- 4) Проверка, что второй фактор подключен (рисунок 9).

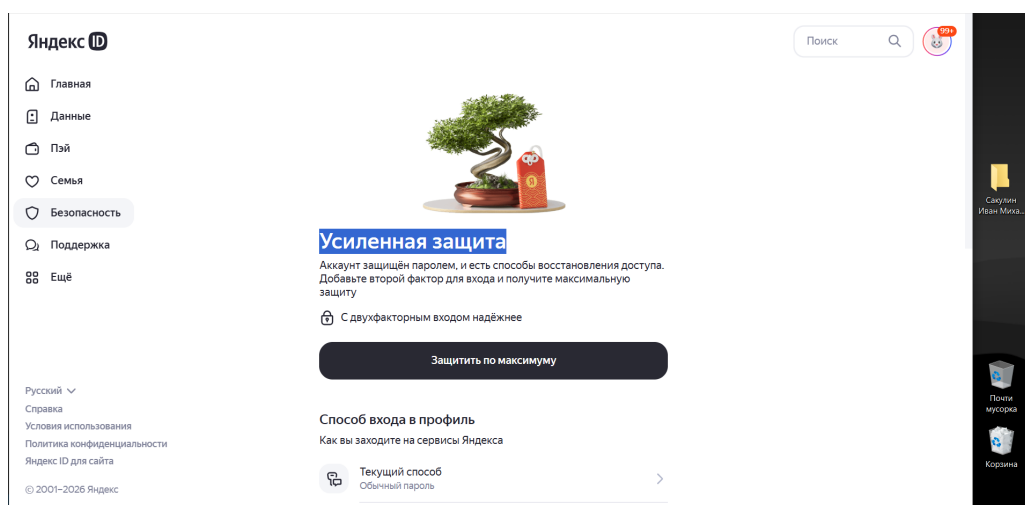


Рисунок 6 — Начало настройки двухэтапной аутентификации

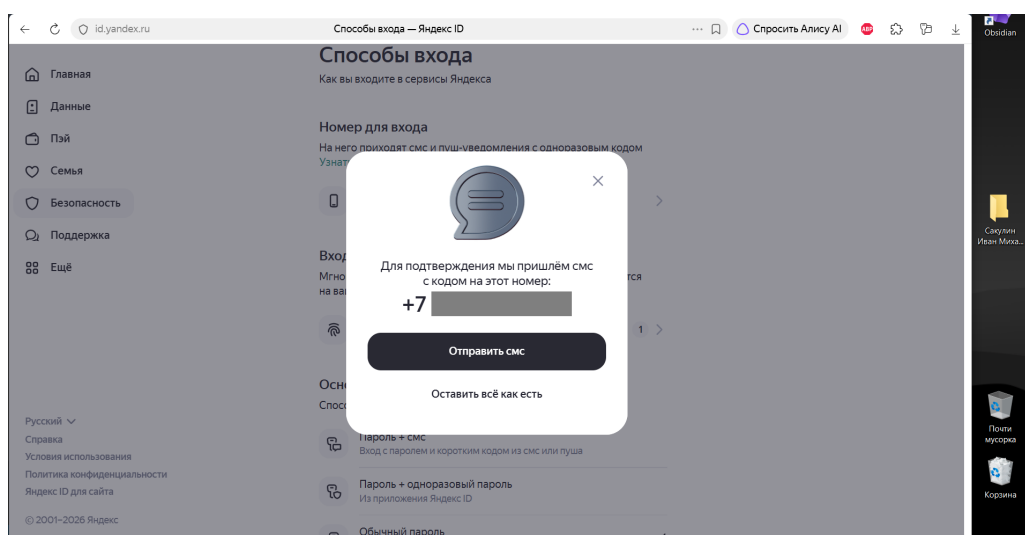


Рисунок 7 — Выбор способа подтверждения

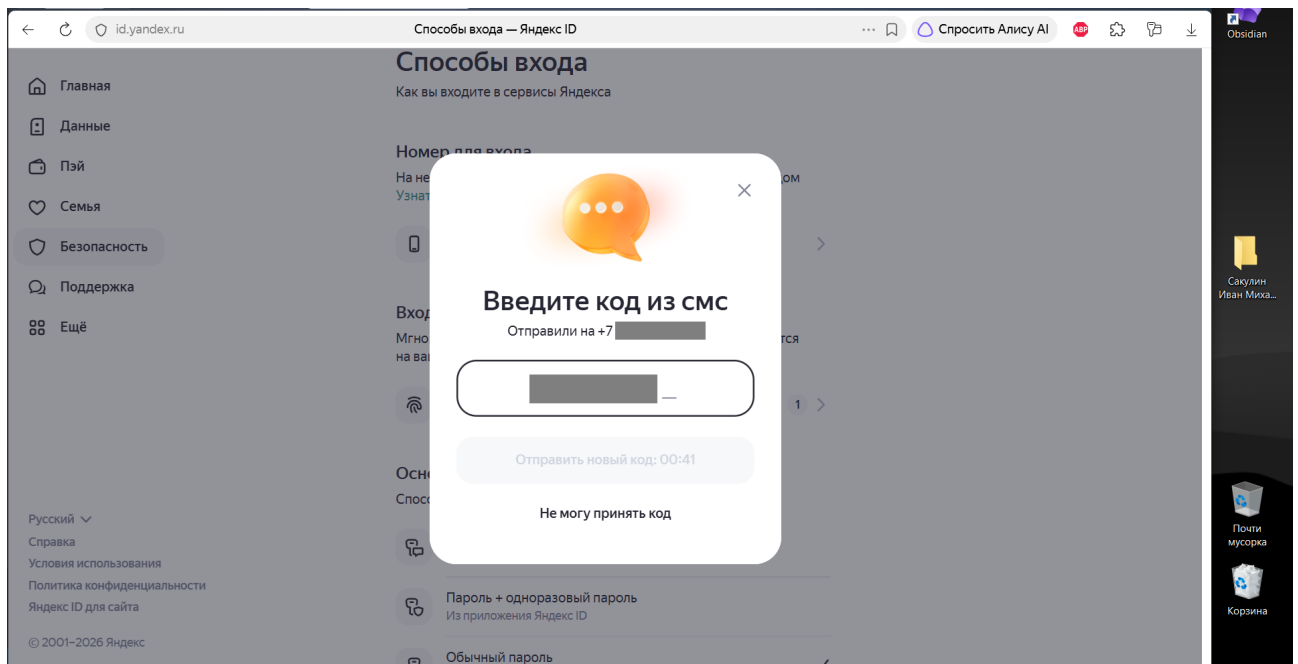


Рисунок 8 — Ввод кода подтверждения из СМС

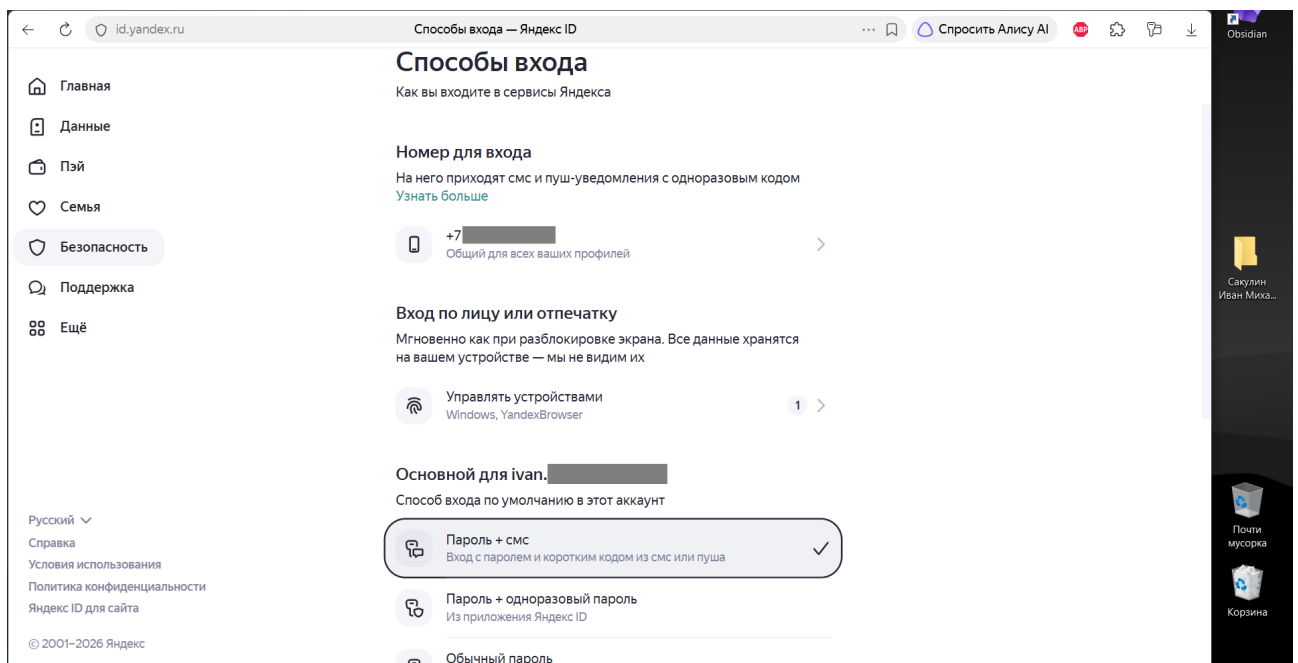


Рисунок 9 — Результат

После настройки был выполнен выход из аккаунта (рисунок 10) и повторный вход.

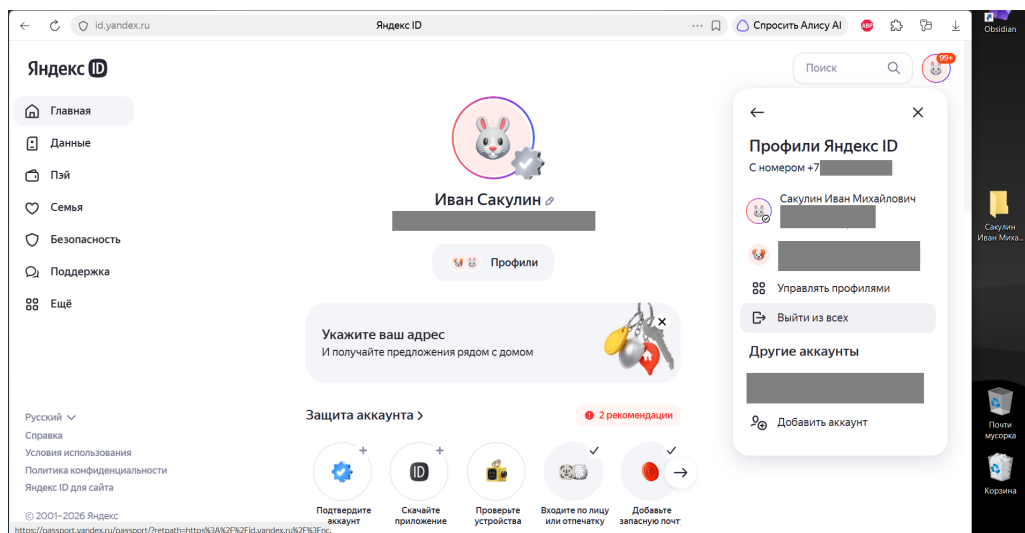


Рисунок 10 — Выход из аккаунта

Процесс входа теперь выглядит следующим образом (рисунки 11–14).

- 1) Ввод номера телефона (рисунок 11).
- 2) Ввод кода из push-уведомления приложения (рисунок 12).
- 3) Выбор нужного профиля для входа (рисунок 13).
- 4) Ввод пароля (рисунок 14).

Если телефона не окажется под рукой, можно использовать восстановление через Госуслуги.

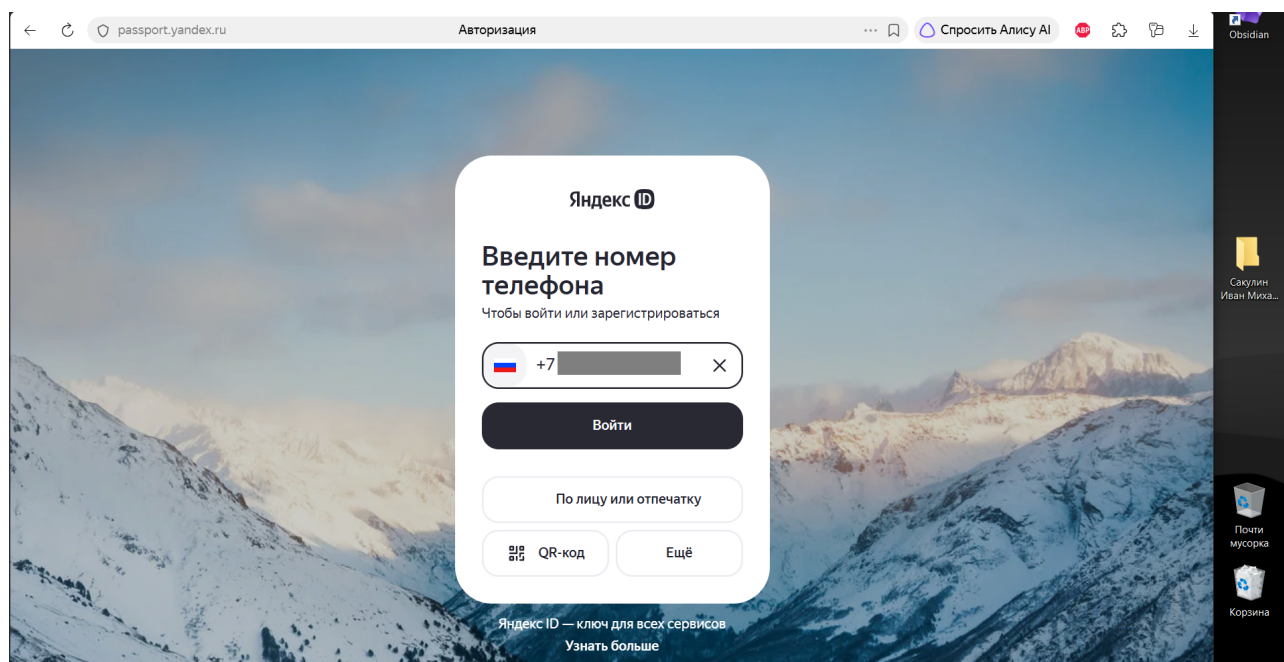


Рисунок 11 — Ввод номера телефона

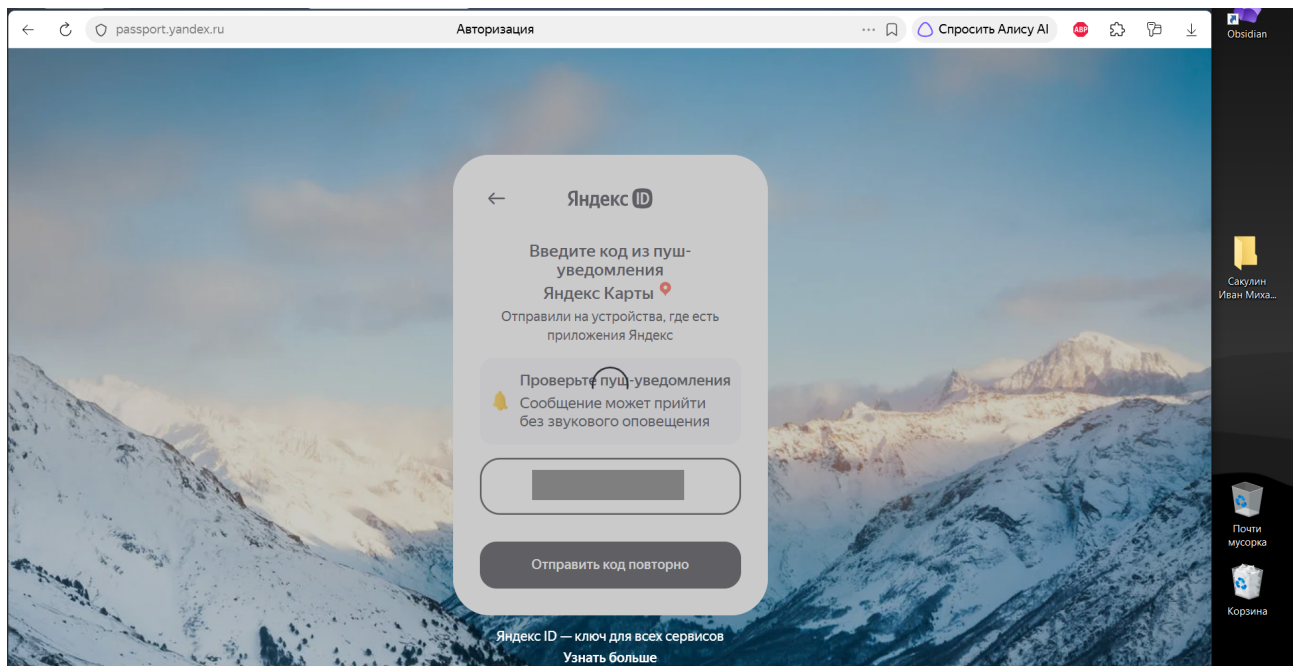


Рисунок 12 — Ввод кода подтверждения

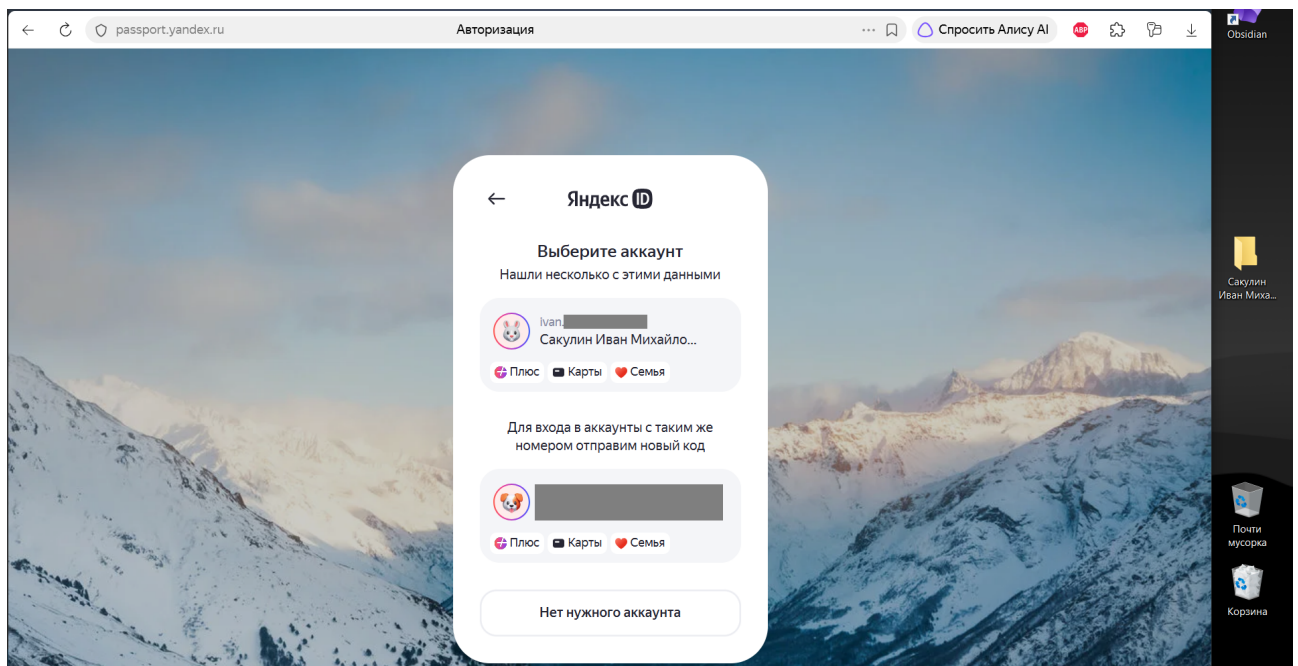


Рисунок 13 — Выбор нужного профиля для входа

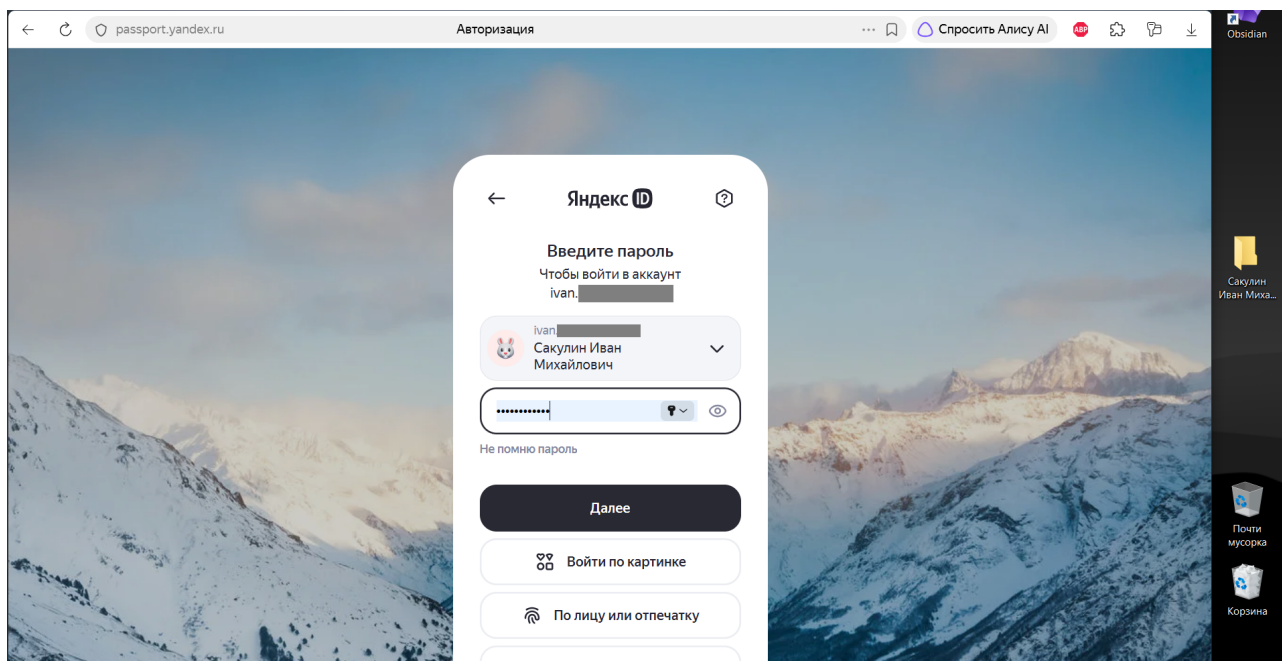


Рисунок 14 — Ввод пароля

1.3 Биометрия как фактор аутентификации

На моём смартфоне уже настроен вход по отпечатку пальца (рисунок 15). При разблокировке сканер считывает отпечаток и при совпадении даёт доступ. Создать скриншот использования биометрии ровно как и любого другого способа входа Huawei запрещает.

Удобство биометрии очевидно: не нужно запоминать пароли, вход быстрый и естественный. Однако есть слабости: биометрию нельзя сменить при компрометации; её можно подделать (муляж, фото, дипфейк); возможны ложный допуск и ложный отказ. В 2024 году мошенники убедили сотрудников тульской компании «Кредо» установить приложение «Мой отпечаток», после чего со счетов компании было похищено 51 млн рублей [1].

Поэтому биометрия хороша как дополнительный фактор, но не как единственное средство аутентификации.

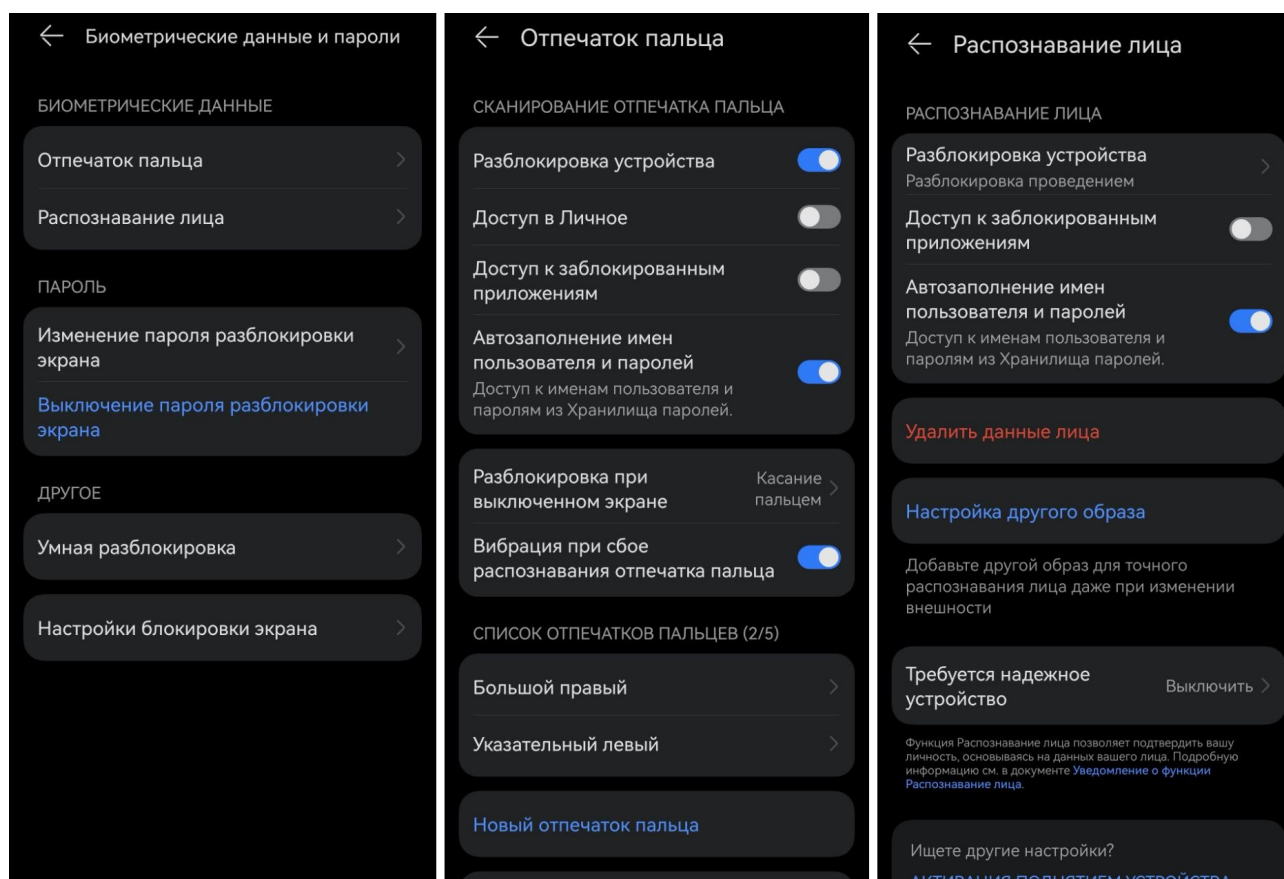


Рисунок 15 — Настройка биометрии на смартфоне

1.4 Сравнение способов подтверждения входа

Рассмотрим четыре способа: SMS-код, push-уведомление, код из приложения-аутентификатора и биометрия. Для каждого оценим защиту от различных угроз. Результаты сведены в таблицу 2.

Таблица 2 — Сравнение способов подтверждения входа по устойчивости к угрозам

Угроза	SMS	Push	Аутентификатор	Биометрия
Злоумышленник узнал пароль	Защищает	Защищает	Защищает	Защищает
Перевыпуск SIM-карты жертвы	Уязвим (перехват SMS)	Защищает	Защищает	Защищает
Фишинг (ввод кода на поддельном сайте)	Уязвим (пользователь вводит код)	Устойчив (контекст на устройстве)	Уязвим (пользователь вводит код)	Устойчив (биометрия не вводится)
Телефон украден	Уязвим	Уязвим	Уязвим	Уязвим

14

Из таблицы видно, что push и биометрия устойчивы к фишингу, SMS уязвим для перехвата, аутентификатор даёт баланс, но уязвим при вводе кода на поддельном сайте. Для обычного пользователя оптимален аутентификатор с резервными кодами: он не зависит от SIM, работает офлайн и позволяет восстановить доступ при потере телефона.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы проанализированы способы 2FA в пяти сервисах, подключена 2FA в Yandex, изучена биометрия, проведено сравнение методов.

Связка «пароль + второй фактор» надёжнее одного пароля и биометрии, так как пароль можно сменить, а биометрию — нет, и её можно подделывать. Однако даже 2FA не спасает при фишинге в реальном времени, краже устройства, социальной инженерии или уязвимостях сервиса.

Практические советы:

- 1) Включайте 2FA на всех важных аккаунтах.
- 2) Используйте аутентификатор вместо SMS.
- 3) Храните резервные коды в надёжном месте.
- 4) Не вводите коды на незнакомых сайтах, проверяйте URL.
- 5) Используйте менеджер паролей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Мошенники обворовали компанию на 51 млн рублей при помощи приложения «Мой отпечаток» [Электронный ресурс] // ko.ru. — URL: <https://ko.ru/news/moshenniki-obvorovali-kompaniyu-na-51-mln-ruble-y-pri-pomoshchi-prilozheniya-moy-otpechatok/> (дата обращения: 04.09.2026).